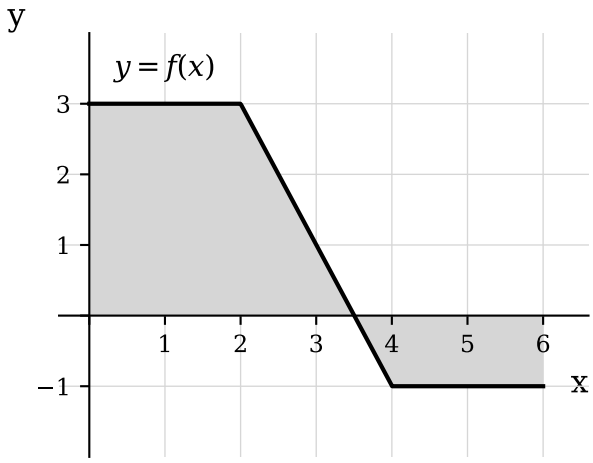
Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · INTEGRAL A PARTIR DE UN GRÁFICO

El gráfico muestra f en $[0, 6]$, formado por segmentos. ¿Cuánto vale $\int_0^6 f(x)\,dx$?



A) $10{,}5$

B) 8

C) 6

D) 4

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tramo [0, 2]
Rectángulo: $2 \cdot 3 = 6$.

2 Tramo [2, 4]
Recta de 3 a -1: triángulo arriba $\frac{1{,}5 \cdot 3}{2} = 2{,}25$ y abajo $\frac{0{,}5 \cdot 1}{2} = 0{,}25$: neto 2.

3 Tramo [4, 6]
Rectángulo bajo el eje: -2. Total: $6 + 2 - 2 = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma todas las áreas como positivas.

B) Ignora el tramo negativo de $[4, 6]$.

D) Resta dos veces la parte bajo el eje.

Idea clave. Divide en figuras simples y asigna signo según estén sobre o bajo el eje.